الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية الشلف　　　　متوسطة: الشيخ الطيب العقبي – الشطية

المستوى: السنة الرابعة　　　　المُدَة : ساعتين بتاريخ 09 ديسمبر 2025

الامتحان الأول في مادة الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول : (03 نقاط)

1. احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين **117** و **325**.
2. اكتب العبارة **M** على ابسط شكل ممكن ، حيث : $\mathbf{M} = \frac{325}{117} - \frac{6}{9} \times \frac{8}{3}$
3. اوجد حلول المعادلة التالية : $9x^2 - 5 = 31$

التمرين الثاني : (03 نقاط)

إليك العبارتين **X** و **Y** حيث:

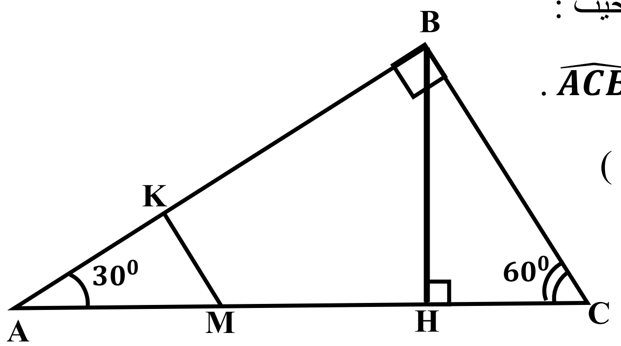
$$\mathbf{Y} = \sqrt{243} - 3\sqrt{48} - 4\sqrt{3} + \sqrt{25} \qquad \mathbf{X} = (\sqrt{5} + 4)(\sqrt{5} - 4)$$

1. اكتب العبارة **Y** على شكل $a + b\sqrt{3}$ حيث a و b عددان نسبيان.
2. اثبت أن **X** عدد طبيعي.
3. اجعل مقام النسبة $\frac{2-\sqrt{8}}{3\sqrt{2}}$ عدداً ناطقاً ثُمَّ اختزل إن أمكن.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

ABC مثلثٌ قَائِمٌ في B ، $[BH]$ هو الارتفاع المتعلق بالوتر حيث :

$BH = 4\,cm$; $AB = 8\,cm$; $\widehat{ACB} = 60^0$.



1. احسب الطُولَّين : AH و HC (تعطي النتائج بالتدوير إلى $\frac{1}{10}$)

لتكن M نقطة من الضلع $[AC]$ حيث :

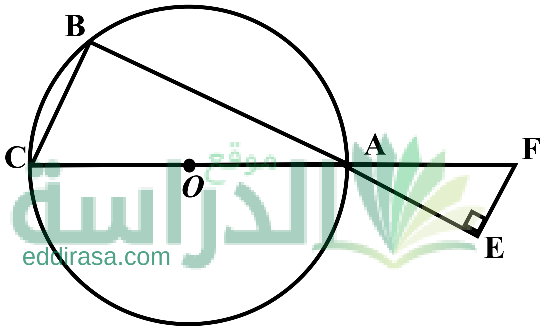
- ✓ $\frac{AM}{AC} = \frac{1}{4}$
- ✓ المستقيم الذي يشمل M و يوازي (BC) يقطع الضلع $[AB]$ في النقطة K .

2. بين أن : $AK = 2\,cm$.

التمرين الرابع: (03 نقاط) .... الاطوال غير حقيقية (وِحدة الطول السنتمتر cm) ......

إليك الشكل المقابل حيث:

$BC = 5\,cm$ / $EF = 1\,cm$ / $AF = 2,6\,cm$



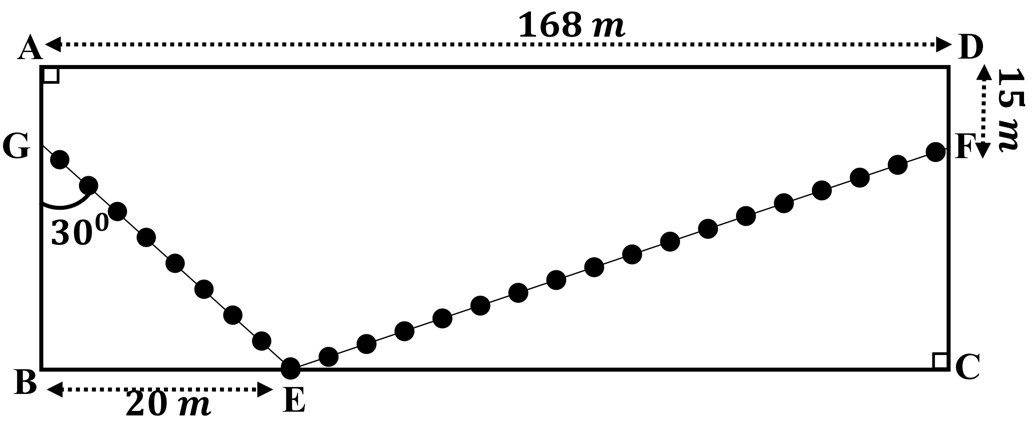
موقع الدراسة
eddirasa.com

1. بيِّن أنَّ المثلث ABC قائم في B
2. استنتج أن (BC) يوازي (EF).
3. احسب الطول AC و AE.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الادماجية:

يملك العَم حُسَّيْن قطعة أرض **مستطيلة** الشكل مساحتها $21168\ m^2$ وطولها يساوي $168\ m$.قام العَم حُسَين بتجزئة هذِهِ القطعة بِسِّيَاج (كما هو مُوَضَّح في الشكل) من أجل ذلك يريد استعمال أقل عدد ممكن من الأعمدة لتثبيت السياج بحيث تكون **أكبر** مسافة مُمكنة بين كل عمودين متتاليين ثابتة (انظر الشكل)



1. ساعد العَّم حسين في حساب عدد الأعمدة اللازمة.
2. إذا علمت أن ثمن العمود الواحد هو **2400** دج و تكلفة التركيب هي **42 000** دج:
   - ✓ احسب التكلفة الاجمالية للمشروع ثُمَّ اكتب قيمة التكلفة كتابةً علمية.

موقع الدراسة
eddirasa.com